Nama: Salsabilla Insyafani Lafazsaliha

NIM: 13040124130065

Resume UGC

Transforming Libraries Through Information Technology

Transformasi digital perpustakaan adalah perubahan menyeluruh pada layanan, proses kerja, dan pengalaman pengguna dengan memanfaatkan teknologi. Transformasi ini tidak hanya bertujuan membuat perpustakaan lebih modern, tetapi juga memudahkan masyarakat untuk menemukan dan memanfaatkan pengetahuan.

Transformasi perpustakaan didorong oleh beberapa faktor, meliputi:

1. Perubahan ekspektasi pengguna: Pengguna menginginkan layanan yang cepat, praktis, mudah, dan sesuai kebutuhan.
2. Information overload: Banyaknya informasi membuat pengguna semakin kesulitan menemukan informasi yang terpercaya.
3. Digital learning: Meningkatnya kebutuhan pembelajaran jarak jauh dan akses informasi yang fleksibel.
4. Emerging technologies: Perkembangan teknologi membuka peluang otomatisasi, interaksi, dan penemuan informasi.
5. Inclusivity: Perpustakaan perlu menyediakan layanan yang dapat digunakan oleh masyarakat dengan kemampuan dan kebutuhan yang beragam.

Adapun tahapan perkembangan, yaitu:

a. Traditional Library, koleksi fisik dan layanan manual
b. Automated Library, otomatisasi proses
c. Digital Library, akses informasi digital
d. Smart Library, layanan cerdas, terintegritas, dan adaptif

Smart Library mengintegrasikan teknologi digital, data, dan layanan berorientasi pengguna. Karakteristiknya adalah saling terhubung, cerdas, personal, mudah diakses, interaktif, dan berbasis data. Komponen utamanya meliputi infrastruktur digital, layanan cerdas, pengalaman pengguna, serta tata kelola yang memperhatikan privasi, keamanan, dan etika.

Teknologi utama yang mendukung transformasi perpustakaan meliputi:

1. Artificial Intelligence (AI): membantu pencarian informasi, rekomendasi koleksi, layanan multibahasa, dan bantuan penelitian.
2. Generative AI dan Intelligent Search: memungkinkan pencarian menggunakan bahasa alami dan pemahaman konteks. Hasilnya tetap perlu diperiksa kebenaran dan sumbernya.
3. Big Data dan Learning Analytics: menganalisis pola penggunaan layanan untuk membantu pengembangan koleksi dan pengelolaan perpustakaan, dengan tetap menjaga privasi.
4. Internet of Things (IoT): mendukung peminjaman berbasis RFID, pemantauan ruang, inventaris, dan penghematan energi.
5. Cloud Computing: menyediakan akses jarak jauh, penyimpanan digital, integrasi sistem, dan pencadangan data.
6. Extended Reality (AR, VR, dan MR): menghadirkan tur virtual, arsip interaktif, pameran imersif, dan pembelajaran digital.

Layanan perpustakaan masa depan juga mencakup aplikasi mobile untuk menyediakan berbagai layanan perpustakaan yang kompleks melalui layar smartphone yang kecil tanpa membuat pengguna merasa kesulitan atau kebingungan, layanan ini terdiri dari:

1. Catalogue Search: Pencarian katalog koleksi perpustakaan secara digital.
2. Borrowing and Renewal: Peminjaman dan perpanjangan masa peminjaman buku.
3. Digital Library Cards: Kartu anggota perpustakaan dalam bentuk digital.
4. Study Room Reservations: Pemesanan ruang belajar melalui aplikasi.
5. Push Notifications: Notifikasi terkait pengembalian buku, informasi layanan, atau kegiatan perpustakaan.
6. Indoor Navigation: Petunjuk arah untuk membantu pengguna menemukan lokasi koleksi atau ruangan di dalam perpustakaan.
7. Personalised Reading Lists: Rekomendasi atau daftar bacaan yang disesuaikan dengan minat pengguna.

Dalam pengembangannya, perpustakaan harus menerapkan Human-Computer Interaction (HCI), yaitu kajian interaksi manusia dan komputer; User-Centred Design (UCD), yaitu

desain yang berpusat pada kebutuhan pengguna; serta Usability dan User Experience (UX) untuk memastikan sistem mudah digunakan dan memberikan pengalaman yang baik.

Layanan adaptif, aksesibilitas, gamifikasi, pembelajaran personal, koleksi digital, dan pameran virtual juga dapat meningkatkan keterlibatan pengguna serta memperluas akses terhadap pengetahuan dan warisan budaya.

Perpustakaan masa depan diperkirakan mengembangkan beberapa kemampuan utama, yaitu:

1. Penemuan pengetahuan berbantuan AI, untuk membantu pencarian informasi.
2. Antarmuka percakapan dan multimodal, yang mendukung berbagai bentuk interaksi.
3. Lingkungan penelitian personal, yang menyesuaikan kebutuhan pengguna.
4. Pembelajaran imersif dan spasial, untuk memberikan pengalaman belajar yang interaktif.
5. Pengelolaan ruang cerdas, untuk mendukung pengelolaan fasilitas perpustakaan.
6. Ekosistem digital inklusif, yang memperhatikan aksesibilitas.
7. Kolaborasi manusia dan AI, yang menggabungkan kemampuan teknologi dengan keahlian manusia.

Tantangan utama transformasi perpustakaan meliputi privasi data, keakuratan AI, kesenjangan digital, aksesibilitas, keberlanjutan teknologi, dan pemeliharaan keahlian pustakawan. AI seharusnya mendukung, bukan menggantikan, peran profesional pustakawan.

Dalam meningkatkan transformasi perpustakaan, perlu memperhatikan lima hal, yaitu:

1. Berpusat pada manusia: kebutuhan pengguna harus menjadi dasar pengembangan layanan.
2. Mengintegrasikan teknologi: teknologi harus saling mendukung untuk meningkatkan kualitas layanan.
3. Membuka peluang baru: teknologi menciptakan cara baru dalam menemukan dan memahami pengetahuan.
4. Mengutamakan HCI, UX, dan aksesibilitas: teknologi harus mudah digunakan dan dapat diakses oleh berbagai pengguna.
5. Menerapkan inovasi yang bertanggung jawab: teknologi harus dikembangkan dengan mempertimbangkan etika, dampak, dan peran manusia.